

Court Manager — DevOps & SLAs

Guía Oficial de Despliegue en Producción, Respaldos y Recuperación ante Desastres.

Audiencia: SysAdmins, DevOps & Soporte L3 **Entorno:** Linux Ubuntu 24.04 / Cloud PaaS

RPO / RTO: < 5 min / < 30 min **Emisión:** Septiembre 2026

01 Variables de Entorno de Producción (`.env`)

```
PORT=3000
NODE_ENV=production
TRUST_PROXY=true
TZ=America/Caracas

# Base de Datos Neon Cloud
DATABASE_URL=postgres://user:pass@ep-pooler.us-east-2.aws.neon.tech/neondb?sslmode=require

# Criptografía
JWT_SECRET=super_secret_jwt_key_prod_64_chars_min
JWT_EXPIRES_IN=7d

# Mensajería SMTP Brevo
SMTP_HOST=smtp-relay.brevo.com
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=notificaciones@courtmanager.app
SMTP_PASS=tu_clave_smtp_brevo

# CORS Autorizados
CORS_ORIGINS=https://panel.courtmanager.app,https://reservas.courtmanager.app
```

02 Procedimiento de Despliegue en Servidor Linux

1. Configuración de PM2 para el Backend

PRODUCCIÓN

```
cd /var/www/courtmanager/Backend
npm install --omit=dev
pm2 start server.js --name "courtmanager-api" -i max
pm2 save && pm2 startup
```

2. Configuración de Nginx con Soporte WebSockets

REVERSE PROXY

```
location / {  
    proxy_pass http://127.0.0.1:3000;  
    proxy_http_version 1.1;  
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;  
    proxy_set_header Connection "upgrade";  
    proxy_set_header Host $host;  
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;  
}
```

03 Estrategia de Respaldo y Recuperación ante Desastres

Respaldo Frío Programado (`pg_dump`)

```
pg_dump "$DATABASE_URL" \  
-F c -b -v \  
-f "/var/backups/db_$(date +%Y%m%d).dump"
```

Se ejecuta diariamente mediante un cron job nocturno y se sincroniza con almacenamiento S3 secundario.

Rebobinado Instantáneo en Neon

Point-in-Time Recovery (PITR) nativo en Neon Cloud. Si un operador elimina accidentalmente datos, la base de datos puede rebobinarse al segundo exacto anterior al error en menos de 2 minutos.

04 Matriz de Resolución de Incidentes Críticos

Falla Detectada	Causa Raíz	Acción de Mitigación
502 Bad Gateway	Proceso Node.js caído por error no capturado.	<code>pm2 reload courtmanager-api</code> y revisar <code>pm2 logs</code> .
Sockets Caídos	Falta directiva Upgrade en Nginx.	Verificar bloque <code>Connection "upgrade"</code> en config de Nginx.
CORS Denied	Dominio nuevo no listado en <code>.env</code> .	Agregar la URL completa en <code>CORS_ORIGINS</code> y recargar.
Correos en Cola	Límite diario alcanzado en Brevo.	Actualizar plan en Brevo o verificar credenciales SMTP.